大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学考试试卷

2018~2019 学年 二学期 高等数学 A2（二）

（时间：19 年 6 月 28 日，星期五，10：00—11：40，共计：100 分钟）

80 学时，5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	20	10	10	10	16	10	14	10	100
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、填空题（每小题 4 分，总计 20 分）

微信公众号：麓山南路情报站

1、螺旋线 $\begin{cases} x = a\cos\theta \\ y = a\sin\theta \\ z = b\theta \end{cases}$ 在 xoy 面上的投影曲线方程为_____

2、设 $z = f\left(xy, \dfrac{x}{y}\right) + g\left(\dfrac{y}{x}\right)$，其中 f, g 均可微，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x} =$ _____

3、设 $y = e^x\left(C_1\sin x + C_2\cos x\right)$（$C_1, C_2$ 为任意常数）为某二阶常系数线性齐次微分方程的通解，则该方程为_____

4、二次积分 $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}} \dfrac{\sin y}{y}dy =$ _____

5、设 L 为逆时针取向的圆周 $x^2 + y^2 = R^2\left(R > 0\right)$，则 $\oint_L \dfrac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} =$ _____

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

二、（10 分）

设平面 π 是过直线 $L:\begin{cases}3x-2y+2=0\\x-2y-z+6=0\end{cases}$ 的平面，且点 $M(1,2,1)$ 到平面 π 的距离为 1，求平面 π 的方程

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

三（10 分）设函数

$$f(x,y)=\begin{cases}x+y+(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$$

（1）问 $f(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 处是否连续？

（2）问 $f(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 的偏导数是否存在？

（3）问 $f(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 处是否可微？

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

四、（10 分）设 Ω 是由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 及 $z=1$ 所围成的立体，计算 $I=\iiint_{\Omega}\frac{z}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}v$。

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

五、（共 16 分，每小题 8 分）

（1）求函数 $u = x - 2y + 3z$ 在条件

$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ 下的极大值与极小值；

（2）求圆锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 截下有限部分的面积。

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

评卷人	

六、（10 分）计算

$$I=\oiint_{\Sigma}\frac{x}{r^3}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{y}{r^3}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\frac{z}{r^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y, r=\sqrt{x^2+y^2+z^2},$$

其中，Σ 取曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的外侧 $(a>0)$.

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

七、（共 14 分，其中第一小题 7 分，第二小题 7 分）

（1）计算 $\oint_{\Gamma} 3y\mathrm{d}x - xz\mathrm{d}y - yz^2\mathrm{d}z$，其中 Γ 为曲面 $x^2+y^2=2z$ 与平面 $z=2$ 的交线，从 z 轴正向看逆时针方向

（2）求方程 $\left(x^3-3xy^2\right)\mathrm{d}x+\left(y^3-3x^2y\right)\mathrm{d}y=0$ 的通解。

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

分	
评卷人	

八、（10分）设$u=f(r),r=\sqrt{x^2+y^2+z^2},(r>0)$，

其中f具有二阶连续导数，

且函数u满足方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0,$$

求函数$f(r)$的表达式。

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】